

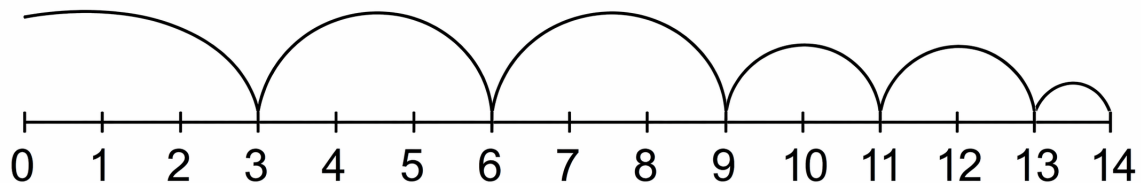
Bolinhas de gude

A brincadeira de usar bolinhas de vidro para tentar acertar um buraco era bastante comum no Brasil entre as crianças antes do advento dos celulares. No nordeste nas décadas de 90 e 2000 era comum ver vários buracos nos patios das escolas. Para relembrar o velhos tempos da brincadeira, os alunos da UFERSA-Pau dos Ferros e UFS-Aracajú, resolveram fazer uma disputa além do Posniak para quem fica com a taça do Nordeste. Só que eles não encontraram mais as bolinhas de gude no mercado, então resolveram usar um tipo de bola mais flexível.

Para quem não conhece essa brincadeira, o objetivo é simples, basta arremessar uma bola de forma que ela caia dentro de um buraco N metros a sua frente.

Quando a bola é arremessada, digamos que à uma velocidade inteira V , ela permanece no ar por V metros e então quica. Ela repete esse processo V vezes. Após ela quicar V vezes, ela muda sua velocidade para $V-1$, e o processo anterior se repete, até que a velocidade seja igual a 0.

Por exemplo, se a bola for arremessada a uma velocidade igual a 3, ela quicará nos seguintes pontos: 3, 6, 9, 11, 13, 14; conforme pode ser visto na imagem.



Você consegue arremessar a bola à uma velocidade inteira menor ou igual a V . Dada a distância do buraco, diga se é possível que você arremesse a bola e que ela quique exatamente no buraco, acertando-o.

Entrada

Haverá diversos casos de teste. Cada caso de teste contém dois inteiros, N e V ($1 \leq N \leq 1000$), $1 \leq V \leq 30$), representando a distância do buraco e a velocidade máxima com a qual você consegue arremessar a bola.

O último caso de teste é indicado quando $N = V = 0$, o qual não deverá ser processado.

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo a palavra “possível” (sem aspas), caso seja possível arremessar a bola a uma velocidade menor ou igual a V de forma que ela quique no buraco, ou “impossível”, caso contrário.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
14 3	possível
13 3	possível
12 3	impossível
5 3	possível
30 4	possível
0 0	